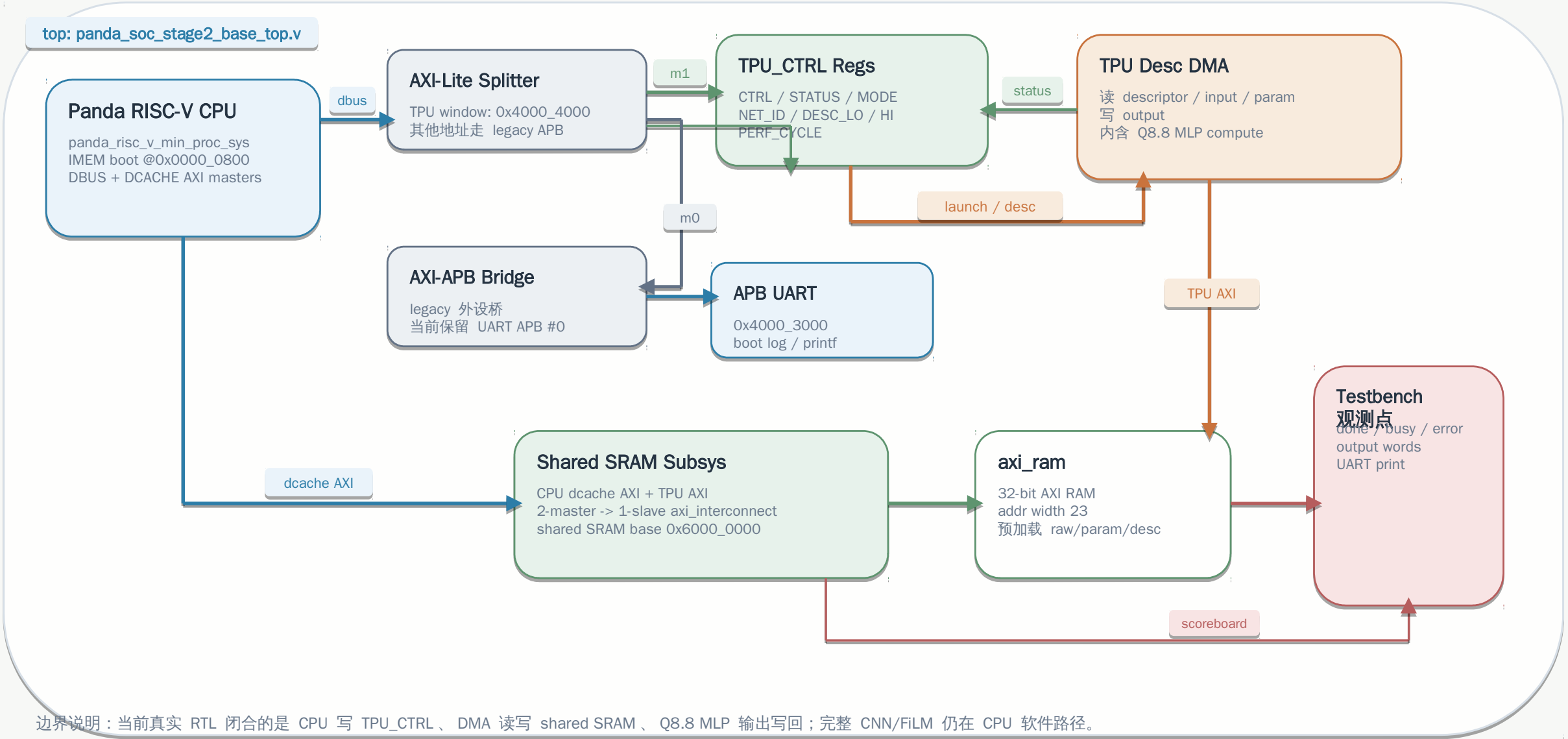


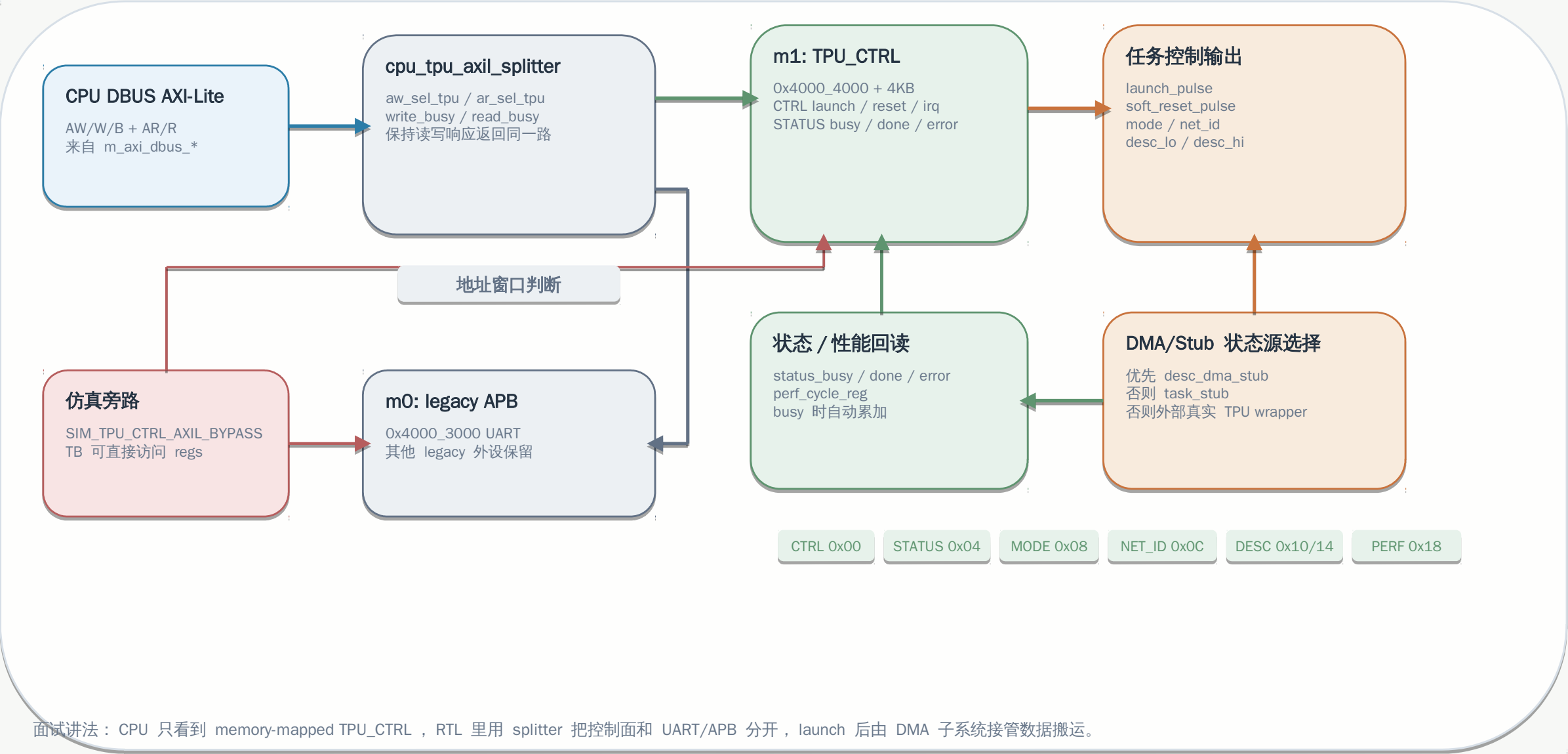
CPU+TPU 呼吸识别 SoC RTL 架构总图

panda_soc_stage2_base_top.v : CPU 控制面、TPU 控制 / 数据面、shared SRAM 骨架



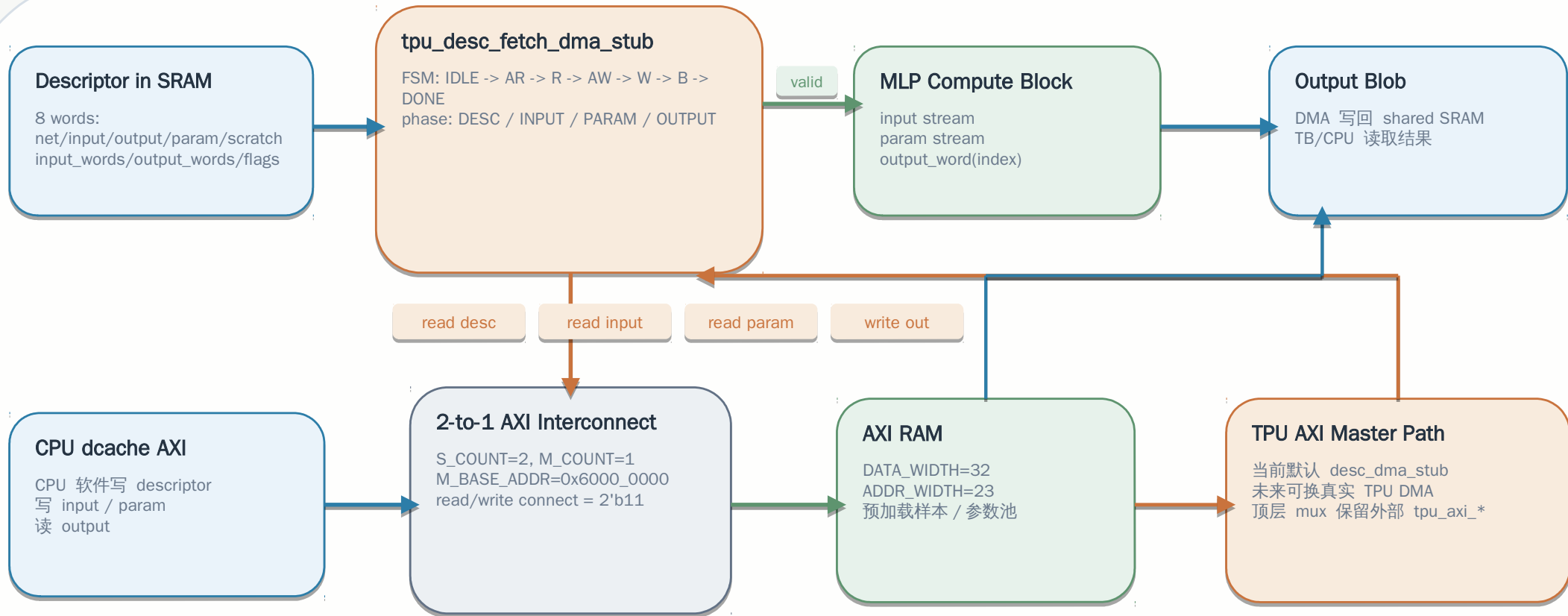
TPU 控制面 RTL 细节

cpu_tpu_axil_splitter.v + tpu_ctrl_axil_regs.v : 地址分流、寄存器、状态回读



Descriptor DMA 与 Shared SRAM 数据面

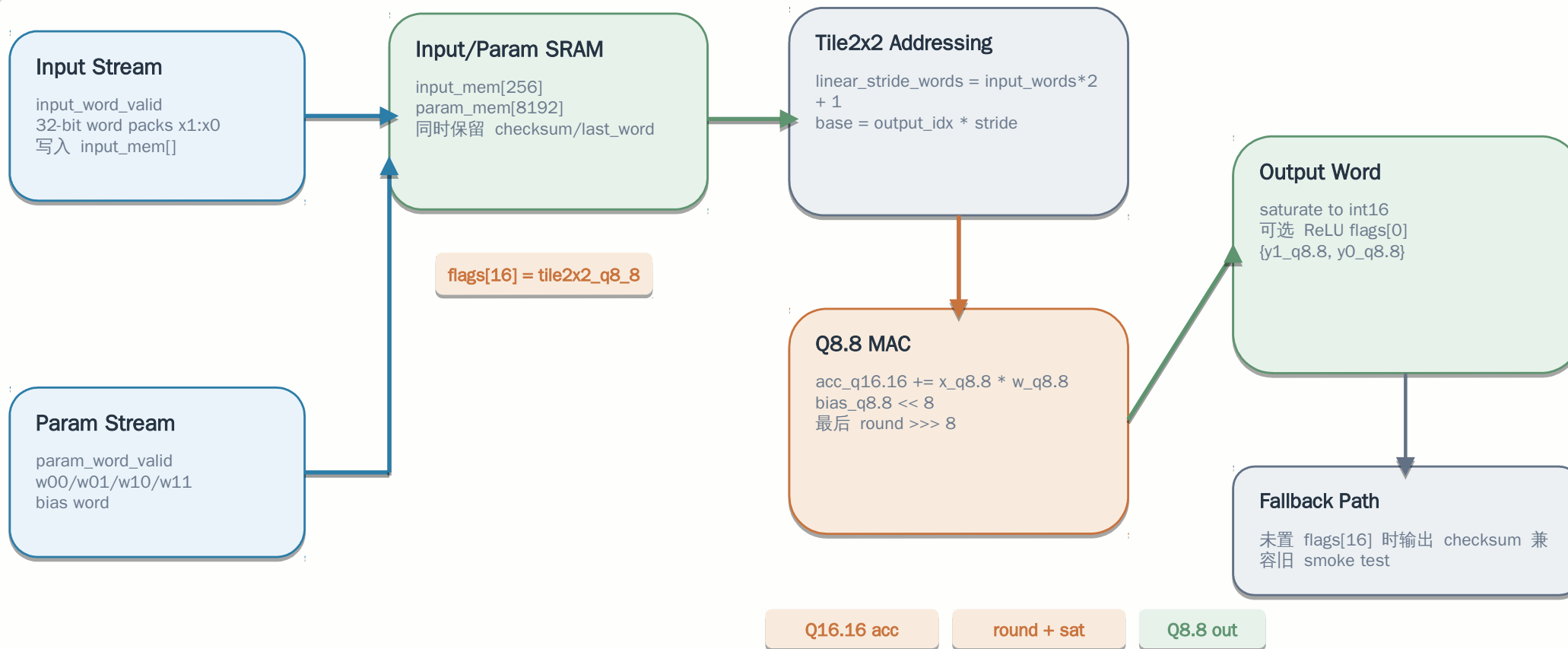
tpu_desc_fetch_dma_stub.v + panda_soc_shared_mem_subsys.v : descriptor 驱动的数据搬运闭环



关键点：DMA stub 已不是纯 done 延迟占位，它真正按 descriptor 从 shared SRAM 拉 input/param，并把 MLP 输出写回 output 区。

Q8.8 MLP Compute RTL 细节

tpu_mlp_compute_stub.v : 流式装载、2-output tile、Q16.16 累加后 Q8.8 舍入



精度修正点：不再对每个乘积单独右移；RTL 先完整累加 $x*w$ 和 $\text{bias} \ll 8$ ，再一次性 round shift 到 Q8.8，与 Python golden 对齐。

面试讲法：这一页是 TPU 已验证的 MLP/Classifier RTL 核心，CNN/FiLM 前端当前由 CPU 软件承担。